

Correction

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : Normal 2014

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3 pts)

$n \in \mathbb{N}$, et $a = 333..31$.

1 - Montrons que a_1 , et a_2 sont premier entre eux :

on $a_1 = 31$ et 31 est un nombre premier

et on a : $a_2 = 331$, et 331 ne divise pas les nombres premiers dont les carrés sont inférieurs ou égaux à 331 (c'est à dire : 2-3-7-11-13 et 17).

donc 331 est un nombre premier.

D'où a_1 , et a_2 sont premier entre eux.

2 - Montrons que $(\forall n \in \mathbb{N}^*) : 3a_n + 7 = 10^{n+1}$:

On a :

$$\begin{aligned} (\forall n \in \mathbb{N}^*) : a_n &= 1 + 3 \times 10 + 3 \times 10^2 + \dots + 3 \times 10^n \\ &= 1 + 3(10 + 10^2 + \dots + 10^n) \\ &= 1 + 3 \left(10 \times \frac{10^n - 1}{10 - 1} \right) \\ &= 1 + 3 \left(\frac{10^{n+1} - 10}{9} \right) \\ &= 1 + \left(\frac{10^{n+1} - 10}{3} \right) \\ &= \frac{10^{n+1} - 7}{3} \end{aligned}$$

d'où $(\forall n \in \mathbb{N}^*) : 3a_n + 7 = 10^{n+1}$.

3 - Montrons que : $(\forall k \in \mathbb{N}) : 10^{30k+2} \equiv 7 [31]$:

On a 31 est un nombre premier, et on sait que 10 ne divise pas 31 donc :

$31 \wedge 10 = 1$, et 31 est premier.

Donc d'après le théorème de Fermat on a :

$$\begin{aligned}
10^{31-1} &\equiv 1 [31] \Rightarrow 10^{30} \equiv 1 [31] \\
&\Rightarrow (10^{30})^k \equiv 1^k [31] \quad (\forall k \in \mathbb{N}) \\
&\Rightarrow 10^{30k} \equiv 1 [31] \quad (\forall k \in \mathbb{N}) \\
&\Rightarrow 10^{30k+2} \equiv 100 [31] \quad (\forall k \in \mathbb{N}) \quad (1)
\end{aligned}$$

d'une autre part on a $100 \equiv 7 [31]$ (2)

de (1) et (2) on déduit que : $(\forall k \in \mathbb{N}) 10^{30k+2} \equiv 7 [31]$.

4 - Montrons que $(\forall k \in \mathbb{N}) : 3a_{30k+1} \equiv 0 [31]$, puis on déduire que 31 divise a_{30k+1}

On a $\forall k \in \mathbb{N} : 30k + 1 \in \mathbb{N}^*$

Donc d'après la question 2) on a : $3a_{30k+1} + 7 = 10^{30k+2}$

et d'après la question 3) on a : $10^{30k+2} \equiv 7 [31]$ donc : $3a_{30k+1} + 7 \equiv 7 [31]$

c'est à dire $3a_{30k+1} \equiv [31]$

et puisque 31 divise $3a_{30k+1}$, et $31 \wedge 3 = 1$ d'après le théorème de Gauss on a : 31 divise 31 divise a_{30k+1}

d'où $(\forall k \in \mathbb{N}) : 3a_{30k+1} \equiv 0 [31]$, puis on déduire que 31 divise a_{30k+1} . D'où 31 divise a_{30k+1}

5 - Montrons que l'équation $a_n x + 31y = 1$ n'admet pas des solutions dans $\mathbb{Z}^2$:

Supposons que $\exists (x, y) \in \mathbb{Z}^2$ tel que : $a_n x + 31y = 1$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $n \equiv 1 [30]$, alors $(\exists k \in \mathbb{Z})$ tel que : $n = 30k + 1$

On sait que 31 divise a_{30k+1} $(\forall k \in \mathbb{Z})$

Alors 31 divise a_n car $n = 30k + 1$ c'est à dire $(\exists k' \in \mathbb{Z})$ tel que : $a_n = 31k'$

on remplaçant a^n par $31k'$ dans l'équation $a_n x + 31y = 1$ on obtient :

$$\begin{aligned}
31k'x + 31y &= 1 \Leftrightarrow 31(k'x + y) = 1 \\
&\Rightarrow (x - x_\Omega) 31 \text{ divise } 1 \text{ car } (k'x + y) \in \mathbb{Z} \\
&\Rightarrow \text{Absurd}
\end{aligned}$$

D'où si $n \equiv 1 [30]$ alors l'équation $a_n x + 31y = 1$ n'admet pas des solutions dans $\mathbb{Z}^2$.

Exercice 2 : (3.5 pts)

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2; M(a, b) = \begin{pmatrix} a & a-b \\ b & a+b \end{pmatrix} \quad E = \{M(a, b) / (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$$

1 - Montrons que E est un sous groupe du groupe $(M_2(\mathbb{R}), +)$:

On a : $I = M(1, 0) \in E \Rightarrow E \neq \emptyset$

$$\begin{aligned}
(\forall (M(a,b), M(c,d)) \in E^2); M(a,b) - M(c,d) &= \begin{pmatrix} a & a-b \\ b & a+b \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} c & c-d \\ d & c+d \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} a-c & a-b-c+d \\ b-d & a+b-c-d \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} a-c & (a-c)-(b-d) \\ b-d & (a-c)+(b-d) \end{pmatrix} \\
&= M(a-c, b-d) \in E
\end{aligned}$$

D'où E est un sous groupe de $(M_2(\mathbb{R}, +))$

2 - On a : $J^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
et on a : $1+0 \neq 2$ Donc : $J = M(1, 0) \in E$ et $J^2 \notin E$

D'où E est une partie non stable de $(M_2(\mathbb{R}, \times))$

3 - a On a :

$$\begin{aligned}
(\forall ((a,b), (c,d)) \in (\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\})^2); \varphi((a+bi) \times (c+di)) &= \varphi(ac - bd + i(ad + bc)) \\
&= M(ac - bd, ad + bc)
\end{aligned}$$

et on a :

$$\begin{aligned}
\varphi((a+bi) * \varphi((c+di)) &= M(a,b) * M(c,d) \\
&= \begin{pmatrix} a & a-b \\ b & a+b \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} c & c-d \\ d & c+d \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} c & c-d \\ d & c+d \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} ac - bd & ac - ad - bc - bd \\ ad + bc & bc - bd + ac + ad \end{pmatrix} \\
&= M(ac - bd, ad + bc)
\end{aligned}$$

Donc : $(\forall ((a, b), (c, d)) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}) ; \varphi((a + bi) \times (c + di)) = \varphi(a + bi) * \varphi(c + di)$

d'où φ est un homomorphisme de $(\mathbb{C}^*, \times)$ vers $(M_2(\mathbb{R}), *)$

b $M(a, b) \in E^* \Leftrightarrow (a, b) \neq (0, 0) \Leftrightarrow a + bi \in \mathbb{C}^* \Leftrightarrow \varphi(a + bi) \in \varphi(\mathbb{C}^*) \Leftrightarrow M(a, b) \in \varphi(\mathbb{C}^*)$

Donc : $M(a, b) \in E^* \Leftrightarrow M(a, b) \in \varphi(\mathbb{C}^*)$

D'où $\varphi(\mathbb{C}^*) = E^*$

c On a : $(\mathbb{C}^*, \times)$ est un groupe commutatif, et φ est un isomorphisme de $(\mathbb{C}^*, \times)$ vers $(M_2(\mathbb{R}), *)$

Donc $(\varphi(\mathbb{C}^*), *)$ est un groupe commutatif, et on a : $\varphi(\mathbb{C}^*) = E^*$.

d'où $(E^*, *)$ est un groupe commutative

4 - On a : $(\forall (A, B, C) \in E^3), A \star (B + C) = A \times N \times (B + C) = A \times N \times B + A \times N \times C = A \star B + A \star C$.

D'où $(\forall (A, B, C) \in E^3), A \star (B + C) = A \star B + A \star C$

5 - On a d'après la question 1) $(E, +)$ est un groupe d'unité 0

et d'après la question 3.c) on a $(E, \star)$ est un groupe commutatif

d'après la question 4) la loi est distributive sur la loi +

Donc $(E, +, \star)$ est un corps commutatif

Exercice 3 : (3.5 pts)

1 - $(E) : z^2 - \sqrt{2}ie^{i\theta}z + e^{2i\theta} = 0$

On a :

$$\begin{aligned}\Delta &= (\sqrt{2}e^{i\theta})^2 - 4e^{2i\theta} \\ &= 2e^{2i\theta} - 4e^{2i\theta} \\ &= -2e^{2i\theta} \\ &= (\sqrt{2}ie^{i\theta})^2\end{aligned}$$

Donc : $\Delta = (\sqrt{2}ie^{i\theta})^2$.

b Puisque $\Delta \neq 0$ l'équation (E) admet deux solutions z_1 , et z_2

$$z_1 = \frac{\sqrt{2}e^{i\theta} - \sqrt{2}ie^{i\theta}}{2} = [1, -\frac{\pi}{4}] \times [1, \theta] = [1, \theta - \frac{\pi}{4}] :$$

$$\text{Puisque on a : } z_2 = \frac{\sqrt{2}e^{i\theta} + \sqrt{2}ie^{i\theta}}{2} = [1, \frac{\pi}{4}] \times [1, \theta] = [1, \theta + \frac{\pi}{4}],$$

Donc : $z_1 = [1, \frac{\pi}{4} - \theta], \quad z_2 = [1, \frac{\pi}{4} + \theta]$.

2 - a On a : $\overrightarrow{(OA, T_1 T_2)} \equiv \text{Arg} \left(\frac{\text{aff}(T_1 T_2)}{\text{aff}(OA)} \right) \equiv (2\pi)$

$$\text{et } \frac{e^{(\theta - \frac{\pi}{4})} - e^{i(\theta + \frac{\pi}{4})}}{\sqrt{2}e^{i\theta}} = \frac{-2i \sin \frac{\pi}{4}}{\sqrt{2}} = -i = [1, -\frac{\pi}{2}],$$

c'est a dire $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{T_1T_2}) \equiv -\frac{\pi}{2} (2\pi)$

les deux droites (OA) , et (T_1T_2) sont perpendiculaires

b On a : $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OK}) \equiv \text{Arg} \left(\frac{\text{aff}(\overrightarrow{OK})}{\text{aff}(\overrightarrow{OA})} \right) (2\pi)$

$$\text{et } \frac{\text{aff}(\overrightarrow{OK})}{\text{aff}(\overrightarrow{OA})} = \frac{e^{i(\theta - \frac{\pi}{4})} + e^{i(\theta + \frac{\pi}{4})}}{2\sqrt{2}e^{i\theta}} = \frac{\cos \frac{\pi}{4}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} = [\frac{1}{2}, 0],$$

donc les points O , A , et K sont alignées

c On a (OA) , et (T_1T_2) sont perpendiculaires , et K est le milieux de segment $[T_1T_2]$,
et $K \in (OA)$

Donc : (OA) est la médiatrice de segment $[T_1T_2]$

3 - a

$$\begin{aligned} r(M) = M' &\Leftrightarrow (z_{M'} - z_{T_1}) = e^{\frac{i\pi}{2}} (z_M - z_{T_1}) \\ &\Leftrightarrow (z' - e^{i(\theta + \frac{\pi}{4})}) = e^{\frac{i\pi}{2}} (z - e^{i(\theta + \frac{\pi}{4})}) \\ &\Leftrightarrow z' = i \left(z - e^{i(\theta + \frac{\pi}{4})} \right) + e^{i(\theta + \frac{\pi}{4})} \\ &\Leftrightarrow z' = iz + (1 - i)e^{i(\theta + \frac{\pi}{4})} \\ &\Leftrightarrow z' = iz + \left(\sqrt{2}e^{\frac{-i\pi}{4}} \right) e^{i(\theta + \frac{\pi}{4})} \end{aligned}$$

Donc $z = iz + \sqrt{2}e^{i\theta}$

b

$$\begin{aligned} r(I) &= B \\ &\Leftrightarrow z_B = \sqrt{2}e^{i\theta} + iz_I \\ &\Leftrightarrow b = \sqrt{2}e^{i\theta} + 1 \end{aligned}$$

Donc $b = \sqrt{2}e^{i\theta} + 1$

$$\frac{z_B - z_A}{z_I - z_J} = \frac{\sqrt{2}e^{i\theta} + i - \sqrt{2}e^{i\theta}}{1 - (-1)} = \frac{1}{2}i \in i\mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \arg \left(\frac{z_B - z_A}{z_I - z_J} \right) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

c

$$\Rightarrow (\overrightarrow{JI}, \overrightarrow{AB}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

$$\Rightarrow (IJ) \perp (AB)$$

Donc les droites (AB) et (IJ) sont perpendiculaires.

4 -

$$\overrightarrow{AC} = -\vec{v} \Leftrightarrow \text{aff}(\overrightarrow{AC}) = \text{aff}(-\vec{v})$$

$$\Leftrightarrow z_C - z_A = -i$$

$$\Leftrightarrow z_c = z_A + i$$

$$\Leftrightarrow z_c = \sqrt{2}e^{i\theta} - i$$

Donc $z_c = \sqrt{2}e^{i\theta} - i.$

5 -

$$\begin{aligned} \frac{z_B + z_C}{2} &= \frac{\sqrt{2}e^{i\theta} + i + \sqrt{2}e^{i\theta} - i}{2} \\ &= \frac{2\sqrt{2}e^{i\theta}}{2} = \sqrt{2}e^{i\theta} = z_A \end{aligned}$$

Donc A est le milieu de segment $[BC]$

Problème : (8 pts)

PARTIE I

On considère la fonction g définie sur $]0, +\infty[$ par : $g(x) = x^2 - x - \ln x$

1 - a / On a la fonction $\ln$ est continue sur $]0, +\infty[$ et on a la fonction $x \mapsto \frac{-x}{1+x^2}$ est continue sur $\mathbb{R}$ (fonction rationnelle définie sur $\mathbb{R}$ donc elle est définie sur $]0, +\infty[$)

D'où la fonction f est continue sur $]0, +\infty[$ comme Produits de deux fonctions continue .

• Étudions la continuité de la fonction f à droite de 0 :

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x \ln x}{1+x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x \times \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-1}{1+x^2} = 0 \times (-1) = 0 = f(0).$$

Donc f est continue à droite de 0.

On a f est continue sur $]0, +\infty[$, et continue à droite de 0 Donc f est continue sur $[0, +\infty[$.

b / Étudions le signe de la fonction f sur $[0, +\infty[$:

$$\text{On a } (\forall x \in]0, +\infty[); f(x) = \left(\frac{-x}{1+x^2} \right) \ln x$$

$$\text{On remarque que } (\forall x \geq 0); \left(\frac{-x}{1+x^2} \right) \leq 0.$$

Donc le signe de f sur $]0, +\infty[$ est le signe de $\ln x$.

si $x = 1$ alors $\ln x = 0$

si $x > 1$ alors $\ln x > 0$

si $x < 1$ alors $\ln x < 0$

Donc :

x	0	1	$+\infty$	
$f(x)$	0	+	0	-

0.25 pt

2 - a /

$$\begin{aligned}
 (\forall x \in]0, +\infty[); f\left(\frac{1}{x}\right) &= \frac{\frac{-1}{x} \ln\left(\frac{1}{x}\right)}{1 + \left(\frac{1}{x}\right)^2} \\
 &= \frac{\frac{-1}{x} (-\ln x)}{\frac{x^2+1}{x^2}} \\
 &= \frac{-1}{x} (\ln x) \left(\frac{x^2}{1+x^2}\right) \\
 &= \frac{x \ln x}{1+x^2} \\
 &= -f(x)
 \end{aligned}$$

0.25 pt

b / On a la fonction $\ln$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ et on a la fonction $x \mapsto \frac{-x}{1+x^2}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ (fonction rationnelle dérivable sur $\mathbb{R}$ donc elle est dérivable sur $]0, +\infty[$

D'où la fonction f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme Produits de deux fonctions continue .

0.5 pt

c / On a la fonction $\ln$ est continue sur $[0, +\infty[$, donc f est continue sur $[0; 1]$.

Et on a la fonction $\ln$ est dérivable sur $]0, +\infty[$, donc f est dérivable sur $]0; 1[$

. Donc d'après le théorème des accroissements finies :

$$\exists \alpha \in]0; 1[; \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = f'(\alpha) \Rightarrow \exists \alpha \in]0; 1[; f'(\alpha) = 0, \text{ car } f(1) - f(0) = 0.$$

0.5 pt

d / soit x un nombre réel strictement positif.

On a : $x > 0 \Rightarrow \frac{1}{x} > 0$, et les fonctions f , $x \mapsto \frac{1}{x}$, et $x \mapsto -f(x)$ sont dérivable sur $]0, +\infty[$.

Donc $x \mapsto f\left(\frac{1}{x}\right)$ est dérivable sur $]0, +\infty[$.

Donc :

$$\begin{aligned}
 f\left(\frac{1}{x}\right) &= -f(x) \Rightarrow \left(f\left(\frac{1}{x}\right)\right)' = (-f(x))' \\
 &\Rightarrow \frac{-1}{x^2} \left(f'\left(\frac{1}{x}\right)\right) = -f'(x) \\
 &\Rightarrow \frac{-1}{\alpha^2} \left(f'\left(\frac{1}{\alpha}\right)\right) = -f'(\alpha) \text{ car } \alpha > 0 \\
 &\Rightarrow f'\left(\frac{1}{\alpha}\right) = 0; \text{ car } f'(\alpha) = 0
 \end{aligned}$$

PARTIE II

0.5 pt

1 - a / Il suffit de montrer que : $(\forall t \geq 1); \frac{1}{2} \leq \frac{t^2}{1+t^2}, \frac{t^2}{1+t^2} \leq 1$

On a :

$$\frac{t^2}{1+t^2} - \frac{1}{2} = \frac{2t^2 - 1 - t^2}{2(1+t^2)} = \frac{t^2 - 1}{2(1+t^2)} = \frac{(t-1)(t+1)}{2(1+t^2)}$$

On remarque que : $(\forall t \geq 1); (t-1) \geq 0$ Donc : $(\forall t \geq 1); \frac{(t-1)(t+1)}{2(1+t^2)} \geq 0$ C'est à dire : $(\forall t \geq 1); \frac{t^2}{1+t^2} - \frac{1}{2} \geq 0$ C'est à dire : $(\forall t \geq 1); \frac{t^2}{1+t^2} \geq \frac{1}{2}$ De même on a : $1 - \frac{t^2}{1+t^2} = \frac{1+t^2-t^2}{1+t^2} = \frac{1}{1+t^2}$ On remarque que : $(\forall t \geq 1); \frac{1}{1+t^2} \geq 0$ C'est à dire : $(\forall t \geq 1); 1 - \frac{t^2}{1+t^2} \geq 0$ C'est à dire : $(\forall t \geq 1); 1 \geq \frac{t^2}{1+t^2}$ D'où $(\forall t \geq 1); 1 \geq \frac{t^2}{1+t^2} \geq \frac{1}{2}$

1 pt

b / Soient $t \geq 1$, et $x \geq 1$: D'après la question précédente on a : $1 \geq \frac{t^2}{1+t^2} \geq \frac{1}{2}$ On multiplie les membres par le nombre positif $\frac{\ln t}{t}$ on obtient :

$$\frac{1}{2} \left(\frac{\ln t}{t} \right) \leq \left(\frac{t^2}{1+t^2} \right) \frac{\ln t}{t} \leq \frac{\ln t}{t} \text{ Donc : } \frac{1}{2} \int_1^x \left(\frac{\ln t}{t} \right) dt \leq \int_1^x \left(\frac{t^2}{1+t^2} \right) \frac{\ln t}{t} dt \leq \int_1^x \left(\frac{\ln t}{t} \right) dt$$

• Calculons l'intégral $\int_1^x \left(\frac{\ln t}{t} \right) dt$ en utilisant une intégrale par parties

$$\begin{aligned} \int_1^x \left(\frac{\ln t}{t} \right) dt &= \int_1^x (\ln t)' (\ln t) dt \\ &= [(\ln t)^2]_1^x - \int_1^x (\ln t) (\ln t)' dt \\ &= (\ln x)^2 - \int_1^x \left(\frac{\ln t}{t} \right) dt \\ \Rightarrow \int_1^x \left(\frac{\ln t}{t} \right) dt &= (\ln x)^2 - \int_1^x \left(\frac{\ln t}{t} \right) dt \\ \Rightarrow 2 \int_1^x \left(\frac{\ln t}{t} \right) dt &= (\ln x)^2 \\ \Rightarrow \int_1^x \left(\frac{\ln t}{t} \right) dt &= \frac{(\ln x)^2}{2} \end{aligned}$$

$$\text{On a : } \frac{1}{2} \int_1^x \left(\frac{\ln t}{t} \right) dt \leq \int_1^x \left(\frac{t^2}{1+t^2} \right) \frac{\ln t}{t} dt \leq \int_1^x \left(\frac{\ln t}{t} \right) dt$$

On multiplie tous les membres par -1 puis en ajoutant $F(1)$ on aura :

$$\begin{aligned}
F(1) - \frac{(\ln x)^2}{2} &\leq F(1) - \int_1^x \left(\frac{t^2}{1+t^2} \right) \frac{\ln t}{t} dt \leq F(1) - \frac{(\ln x)^2}{4} \\
F(1) - \frac{(\ln x)^2}{2} &\leq \int_0^1 f(t) dt - \int_1^x -f(t) dt \leq F(1) - \frac{(\ln x)^2}{4} \\
F(1) - \frac{(\ln x)^2}{2} &\leq \int_0^1 f(t) dt + \int_1^x f(t) dt \leq F(1) - \frac{(\ln x)^2}{4} \\
F(1) - \frac{(\ln x)^2}{2} &\leq \int_0^x f(t) dt \leq F(1) - \frac{(\ln x)^2}{4} \\
F(1) - \frac{(\ln x)^2}{2} &\leq F(x) \leq F(1) - \frac{(\ln x)^2}{4} \\
\text{Donc : } &F(1) - \frac{(\ln x)^2}{2} \leq F(x) \leq F(1) - \frac{(\ln x)^2}{4}
\end{aligned}$$

1 pt

c / On a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(x))^2 = +\infty$

$$\text{Donc : } \lim_{x \rightarrow +\infty} F(1) - \frac{(\ln x)^2}{4} = -\infty$$

$$\text{Donc on aura : } F(x) \leq F(1) - \frac{(\ln x)^2}{4}$$

D'après le théorème de comparaison des limites on a : $\left[\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = -\infty \right]$ et on de plus : $F(1) - \frac{(\ln x)^2}{2} \leq F(x) \leq F(1) - \frac{(\ln x)^2}{4}$

On multiplie tous les membres par le nombre positif $\frac{1}{x}$ on aura : $\frac{F(1)}{x} - \frac{1}{2} \left(\frac{(\ln x)^2}{x} \right) \leq \frac{F(x)}{x} \leq \frac{F(1)}{x} - \frac{1}{4} \left(\frac{(\ln x)^2}{x} \right)$ • Calculons la limite $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x}$:

On a :

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{(\ln x)^2}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{(\ln \sqrt{x^2})^2}{(\sqrt{x})^2} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2 \ln \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \right)^2 \\
&= 4 \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \right)^2 = 4 \lim_{\substack{y \rightarrow +\infty \\ y = \sqrt{x}}} \left(\frac{\ln y}{y} \right)^2 \\
&= 4 \times 0^2 = 0
\end{aligned}$$

$$\text{Donc on a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(1)}{x} - \frac{1}{2} \left(\frac{(\ln x)^2}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(1)}{x} - \frac{1}{4} \left(\frac{(\ln x)^2}{x} \right) = 0$$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x} = 0$$

Alors C_f admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de $+\infty$

0.5 pt

2 - a / On a f est continue sur l'intervalle $[0, +\infty[$ donc F est la fonction primitive de la fonction f sur $[0, +\infty[$ qui s'annule en 0

On a f est continue sur l'intervalle $[0, +\infty[$ et $0 \in [0, +\infty[$ donc F est dérivable sur $[0, +\infty[$, et sa fonction dérivée est la fonction f

$$\text{Donc : } \forall x \in [0, +\infty[; F'(x) = f(x) = \frac{-x \ln(x)}{1+x^2}.$$

0.25 pt

b / tableau de variation de la fonction F

$$\forall x \geq 0; F'(x) = f(x)$$

x	0	1	$+\infty$	
$f(x)$	0	+	0	-
$F(x)$	0 $\nearrow$ $F(1)$ $\searrow$ $-\infty$			

PARTIE III

1 - a / On considère la fonction ϕ définie sur $]0, +\infty[$ par : $\phi(t) = \frac{1}{e} + t \ln(t)$

On a ϕ est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme sommes de deux fonctions dérivables sur $]0, +\infty[$

Donc $\forall t > 0; \phi'(t) = 1 + \ln(t)$.

On a : $t = \frac{1}{e} \Rightarrow \phi(t) = 0$

$t > \frac{1}{e} \Rightarrow \phi(t) > 0$

$t < \frac{1}{e} \Rightarrow \phi(t) < 0$

x	0	$\frac{1}{e}$	$+\infty$
$\phi'(t)$	-	0	+
$\phi(t)$	$\frac{1}{e}$	0	$+\infty$

D'après le tableau de variation on 0 est une valeur minimale de la fonction ϕ sur $]0, +\infty[$

Donc $\forall t > 0; \phi(t) \geq 0$

D'où $\forall t > 0; \frac{1}{e} \geq -t \ln(t)$

b / Soit $t \in]0, +\infty[$, on a : $-t \ln(t) \leq \frac{1}{e}$

On multiplie les deux membres de l'inégalité par le nombre positif : $\frac{1}{1+t^2}$ on trouve :

$$\frac{-t \ln(t)}{1+t^2} \leq \frac{1}{e(1+t^2)}$$

Puisque $\frac{1}{1+t^2} \leq 1$, alors $\forall t > 0; \frac{-t \ln(t)}{1+t^2} \leq \frac{1}{e(1+t^2)} \leq \frac{1}{e}$

Et pour $t = 0$ on $f(0) = 0 \leq \frac{1}{e}$,

Donc $\forall t \geq 0; f(t) = \frac{1}{e}$

c / Soit x un nombre réel strictement positif :

$$(t \geq 0) \Rightarrow f(t) \leq \frac{1}{e}$$

$$\Rightarrow \int_0^x -f(t) dt \leq \int_0^x -\frac{1}{e} dt$$

$$\Rightarrow F(x) \leq \frac{1}{e}x \Rightarrow F(x) \leq \frac{1}{e}x \leq x \Rightarrow F(x) < x; (\forall x > 0)$$

D'où $(\forall x > 0); F(x) < x$

0.5 pt

2 - a / On utilisant le raisonnement par récurrence : On considère la proposition (P_n) suivante :

$$(P_n) : u_n \in]0, 1[$$

Pour $n = 0$ on a $u_0 \in]0, 1[$ donc (P_0) est vraie

Supposons que (P_n) est vraie et montrons que (P_{n+1}) est vraie : $\rightarrow (P_n)$ est vraie

$$(P_n) \text{ est vraie} \Rightarrow u_n \in]0, 1[$$

$$\Rightarrow 0 < u_n < 1$$

$$\Rightarrow F(0) < F(u_n) < F(1)$$

(l'ordre n'est pas changé car F est strictement croissante sur $[0, 1]$)

$$\Rightarrow 0 < F(u_n) < F(1)$$

$$\Rightarrow 0 < u_{n+1} < F(1)$$

$$\Rightarrow 0 < u_{n+1} < F(1) < 1$$

$$\text{car } \forall x > 0; F(x) < x$$

$$\Rightarrow 0 < u_{n+1} < 1$$

$$\Rightarrow u_{n+1} \in]0, 1[$$

$$\Rightarrow (P_{n+1}) \text{ est vraie}$$

Donc d'après le raisonnement par récurrence on a : $(\forall n \in \mathbb{N}); (P_n)$ est vraie

D'où $(\forall n \in \mathbb{N}); u_n \in]0, 1[$

0.5 pt

b / On a : $(\forall x > 0); F(x) < x$, et $(\forall n \in \mathbb{N}); u_n \in]0, 1[$

C'est à dire : $(\forall n \in \mathbb{N}); u_n > 0$

Donc : $(\forall n \in \mathbb{N}); F(u_n) < u_n$.

C'est à dire : $(\forall n \in \mathbb{N}); u_{n+1} < u_n$.

Donc $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante.

Et puisque elle est minorée par 0

la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

0.5 pt

c / On a $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite récurrente définie par : $u_{n+1} = F(u_n)$

Et on F est continue sur l'intervalle $[0, +\infty[$ de plus $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente donc sa

limite vérifie : $F(l) = l$

D'autre part on a : $(\forall x > 0); F(x) < x$, et $F(0) = \int_0^0 -f(t)dt = 0$

Donc l'unique solution de l'équation $F(l) = l$ est 0.

D'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

Exercice 5 : (2 pts)

1 - a / On pose la fonction u définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $x \mapsto \frac{-1}{x}$, et la fonction v définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $x \mapsto e^x$

On a u est continue sur $\mathbb{R}^*$ et v est continue sur $\mathbb{R}^*$ donc uv est continue sur $\mathbb{R}^*$ (car $u(\mathbb{R}^*) \subseteq \mathbb{R}$).

Donc $x \mapsto e^{\frac{-1}{x}}$ est continue sur $]0, +\infty[$

et puisque $x \mapsto \frac{1}{x^2}$ est continue sur $]0, +\infty[$

Donc la fonction : $x \mapsto \frac{1}{x^2} e^{\frac{-1}{x}}$ est continue sur $]0, +\infty[$ comme produits de deux fonctions continues sur $]0, +\infty[$

b / On a :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} e^{\frac{-1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{2}{2x^2} e^{\frac{-1}{2x}} \right)^2 = \lim_{x \rightarrow 0^+} 4 \left(\frac{1}{2x^2} e^{\frac{-1}{2x}} \right)^2 \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\left(\frac{e^t}{t}\right)} \right)^2, \quad (t = \frac{1}{2x}) \\ &= 4 \lim_{u \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{u} \right)^2, \quad (u = \frac{e^x}{x}) \\ &= 0 = g(0) \end{aligned}$$

Donc g est continue a droite de 0.

c / On a :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^2} e^{\frac{-1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{2}{2x^2} e^{\frac{-1}{2x}} \right)^2 = \lim_{x \rightarrow 0^-} 4 \left(\frac{1}{2x^2} e^{\frac{-1}{2x}} \right)^2 \\ &= \lim_{u \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{\left(\frac{e^u}{u}\right)} \right)^2, \quad (u = \frac{1}{2x}) \\ &= 4 \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{t} \right)^2, \quad (t = \frac{e^u}{u}) \\ &= +\infty \neq g(0) \end{aligned}$$

Donc g est n'est pas continue a gauche de 0.

Donc g est n'est pas continue en 0.

2 - a / Calculons $L(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$

$$\begin{aligned}
L(x) &= \int_0^x -g(t)dt = \int_0^x -\left(\frac{1}{t^2}e^{\frac{-1}{t}}\right)dt = \int_0^x -\left(e^{\frac{-1}{t}}\right)'dt \\
&= \int_0^x -(t^2g(t))'dt = [t^2g(t)]_0^x \\
&= x^2g(x) - 0^2g(0) \\
&= x^2g(x) \\
&= e^{\frac{-1}{x}}
\end{aligned}$$

Donc $L(x) = e^{\frac{-1}{x}}$

b / On a : la fonction $L(x)$ est la compose de deux fonctions continue φ et ψ définie sur $\mathbb{R}^*$ respectivement par :

$$x \mapsto \frac{-1}{x}, \text{ et } x \mapsto e^x$$

On a $\varphi(\mathbb{R}^*) \subseteq \mathbb{R}$

Donc la fonction $x \mapsto e^{\frac{-1}{x}}$ est continue sur $]0, +\infty[$

c / On a : $\lim_{x \rightarrow 0^+} L(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{-1}{x}} = \lim_{u \rightarrow -\infty} e^u = 0$

3 - a /

$$\begin{aligned}
S_n &= n \left(\left(\frac{1}{1}\right)^2 e^{\frac{-n}{1}} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 e^{\frac{-n}{2}} + \dots + \left(\frac{1}{n-1}\right)^2 e^{\frac{-n}{n-1}} \right) \\
&= \frac{n^2}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k}\right)^2 e^{\frac{-n}{k}}; n \geq 1 \\
&= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{n}{k}\right)^2 e^{\frac{-n}{k}}; n \geq 1 \\
&= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\left(\frac{k}{n}\right)^2} e^{\frac{-1}{\left(\frac{k}{n}\right)}}; n \geq 1 \\
&= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right); n \geq 1 \\
&= \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) + g\left(\frac{0}{n}\right) \right) \\
&= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right); n \geq 1 \\
(\forall n \geq 1); \quad S_n &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right)
\end{aligned}$$

Donc $S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right)$

b / On a $S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) = \frac{1-0}{n} \sum_{k=0}^{n-1} g\left(0 + \frac{k(1-0)}{n}\right)$

Puisque g est continue sur $[0, 1]$ alors la suite $(S_n)_{n \geq 1}$ est convergente est on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \int_0^1 -g(t)dt = L(1) = \frac{1}{e}$$

D'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{1}{e}$